

Yazılım Kullanabilirliği

Yazılım Kullanılabilirliği ve Kullanıcı Deneyimi

- Kullanılabilirlik nedir (ve ilgili terimler)?
- Neden önemlidir?
- Yazılım geliştirirken kullanılabilirliği nasıl ele alırız?
- Kullanılabilirliği (test ederek) nasıl değerlendiririz?

Sağdaki afişte yer alan metin:

Bir kullanıcı arayüzü, bir fıkra gibidir.
Eğer açıklamak zorundaysanız, o kadar da iyi değildir.



İçinizi Dökmenin Zamanı!

- Sizce hangi siteler veya uygulamalar kötü bir kullanılabilirliğe sahip?

Bilinmesi Gereken Üst Düzey Terimler

- **Kullanılabilirlik (Usability)**
 - Etkililik, Verimlilik ve Memnuniyet
- **Kullanıcı Merkezli Tasarım (User-Centered Design)**
 - Tasarımın (yazılım, web, diğer) birçok aşamasında kullanıcıyı yoğun şekilde sürece dahil eden bir yaklaşım
- **Kullanıcı Deneyimi (UX)**
 - Sadece kullanıcı arayüzü değil, kullanıcının bir ürünle yaşadığı tüm süreci kapsar

Kullanılabilirlik

- **ISO 9241 standardından bir tanım:**
 - *Bir ürünün, belirli kullanıcılar tarafından, belirli bir kullanım bağlamında, etkililik, verimlilik ve memnuniyetle belirli hedeflere ulaşmak için ne ölçüde kullanılabileceği.*
- **Etkililik:** Hedeflere ulaşmadaki doğruluk ve tamlık
- **Verimlilik:** Harcanan kaynaklar
- **Memnuniyet:** Konfor, kabul edilebilirlik (mutluluk, haz)
- **Bunların hepsi her zaman eşit derecede önemli midir?**

Kullanıcı Merkezli Tasarım

- Bir kullanıcı arayüzü veya sistem geliştirme yaklaşımdır
- (Geliştirme yaşam döngüsü boyunca) anlamaya odaklanır
 - Kullanıcıların hedefleri ve görevleri
 - Çevre (fiziksel, örgütsel, sosyal)
- Kullanıcı merkezli tasarımın ilkeleri
 - Gereksinimlerin toplanması sırasında kullanıcıların aktif katılımı
 - Kullanıcı ile sistem arasındaki işlevlerin uygun şekilde dağıtılması
 - Tasarım çözümlerinin yinelemeli olarak geliştirilmesi
 - Tasarım çözümleri (prototipler) üretmek
 - Oluşturulduktan sonra tasarımları kullanıcılarla birlikte gereksinimlere göre değerlendirmek

UX / Kullanıcı Deneyimi

- İş unvanlarında yaygındır!
- Bir uzmandan dinleyelim
 - <https://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience/>
 - (Sayfanın altındaki videoyu dinleyin!)
- Tanım
 - *Son kullanıcının şirketle, hizmetleriyle ve ürünleriyle etkileşiminin tüm yönleri.*
- Sadece bir uygulama, web sitesi vb. arayüzünden daha fazlasıdır.
- Bir kişi tarafından kullanılan tüm ürünlerin bir "kullanıcı deneyimi" vardır.

Kullanıcı Merkezli Tasarıma Odaklanmak

- Dahil olduğunuz önemli derecede karmaşık bir yazılım projesini düşünün
 - İş, araştırma, CS3240 vb.
- Bu, kullanıcı merkezli tasarıma bir örnek gibi görünüyor muydu?
 - Öyleyse nasıl? Değilse neden?

Kullanıcı Merkezli Tasarımı Uygulamak

- **İhtiyaçları belirleyin ve gereksinimleri tanımlayın**
 - İşlevsellik (her zamanki gibi)
 - Kullanılabilirlik hedefleri ve gereksinimleri
- **Alternatif tasarımlar geliştirin**
- **İletişim kurulabilir ve değerlendirilebilir etkileşimli prototipler oluşturun**
 - "Test et", iyileştir, yinele
- **Süreç boyunca geliştirilen şeyleri değerlendirin**

Kişilikler (Personas)

- **Her kullanıcı rolü için en az bir kullanıcı kişiliği (persona) hazırlayın**
 - Alan Cooper'ın *The Inmates Are Running the Asylum* adlı kitabından
- **Tipik, varsayımsal, hayali bir kullanıcının tanımı**
 - Tanım, ürünün belirli alanıyla ilgili davranışlara ve hedeflere odaklanmalıdır
 - Bu kişinin ürünü kullanmadaki nihai hedefi nedir?
 - Onları ürünü kullanmaya motive eden şey nedir?
 - Ne tür bir deneyim arıyorlar?
 - Benzer ürün ve hizmetlerle nasıl etkileşim kuruyorlar?

Kişilik (Persona) Oluşturma

- **Rol tabanlı kişilikler**, belirli bir kullanıcı kategorisinin ürünle nasıl etkileşime geçmek isteyeceğini temsil eder
 - Temel işlevsellik ve genel deneyime odaklanır
 - Genellikle nitel verilere dayanarak oluşturulur (örneğin, görüşmeler vb.)
 - **Veri odaklı kişilikler**, gerçek kullanıcı bildirimli kullanım verilerinden oluşturulur
 - “Verilerinizi paylaşmak ister misiniz?” diyen tüm o açılır pencereleri hatırlıyorsunuz, değil mi?
 - İşletim profilleri, bir özelliğin kullanılma olasılığını yüzde olarak sağlar
 - Genellikle nicel verilere dayanarak oluşturulur (örneğin, kullanıcı veri raporları)
-

Veriye Dayalı Persona Oluşturmak

- Bir uygulamada belirli özellikleri ne sıklıkla kullanıyorsunuz?
 - Bir kelime işlemciyi düşünün
 - Herkesin kullandığı bir özelliği söyleyin
 - Sadece bazı kişilerin kullandığı bir özelliği söyleyin
 - Sadece küçük bir kullanıcı alt grubu için tasarlanmış gibi görünen bir özelliği söyleyin
 - Bir özelliğin kullanılma olasılığına dair yüzde oranına uygulamanın *işlemsel profili (operational profile)* denir
 - Hangi özellikler "daha önemli"?
 - Bu bilgiye dayanarak bir kişilik (persona) nasıl oluşturulur?
-

Personaları Kullanmak

- **Persona (kullanıcı profili) tanımları şunları belirlemeye yardımcı olmalıdır:**
 - İş akışı ve davranış kalıpları
 - Hedefler ve tutumlar
 - **Birden fazla kullanıcı bakış açısından!**
 - **Şunlara yardımcı olabilir:**
 - Kavramsal modeller
 - Kullanılabilirlik gereksinimlerini tanımlama
 - Özellikleri önceliklendirme (veya çıkarma)
 - Alternatifleri değerlendirme
 - **Mühendisleri daha kullanıcı odaklı hale getirir**
-

İyi bir tasarımı ne yapar?

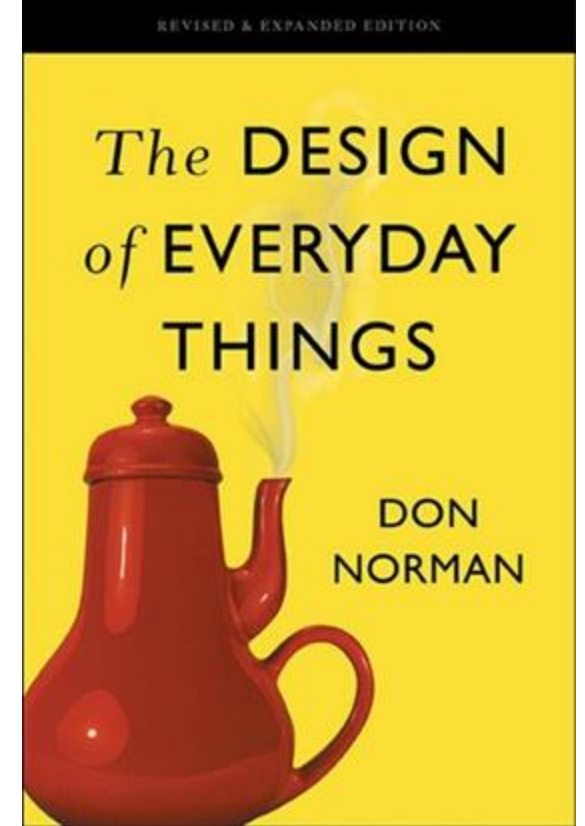
- Bir başka klasik ve “öncü” kitap
- Kısa ve keyifli bir okuma!
- “Nielsen/Norman Group”un bir parçası
 - Daha önce bahsedilen UX (Kullanıcı Deneyimi) web sitesi

Sağdaki görselde:

The Design of Everyday Things (Gündelik Şeylerin Tasarımı)

Yazar: Don Norman

Bu kitap, kullanıcı merkezli tasarımın temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Yardımcı olmamı istersen kitap özeti veya önemli ilkeleri de sunabilirim.



Kapılar



Kullanıcılara Geri Bildirim

- Kullanıcı arayüzleri, kullanıcıya ne yapabileceklerini ve ne yapamayacaklarını eşit şekilde bildirmelidir
 - Fiziksel kısıtlamalar
 - Örnek: Bir anahtar yalnızca kilide tek bir yönde takılabilir
 - Yazılımdaki karşılığı: Gri renkte (pasif) gösterilen bir buton
 - Mantıksal kısıtlamalar
 - Bir özellik nasıl çalışmalı? Örneğin, bir sınıf listesini adlarına göre sıralar mıydınız?
 - Kültürel kısıtlamalar
 - Kırmızı bir "X" her kültürde aynı anlama mı gelir?
-

Beş E Kuralı (The Five E's)

- **Etkili (Effective)** – Verilen görevi yerine getirebilir
- **Verimli (Efficient)** – Görevi, minimum kullanıcı çabasıyla hızlı bir şekilde tamamlayabilir
- **İlgi Çekici (Engaging)** – Kullanıcı arayüzü öğrenmek ister
- **Öğrenmesi Kolay (Easy to Learn)** – Sistem özelliklerini kullanıcıya açıklar, böylece kullanıcı hızlıca anlayabilir ve zamanla gelişmiş kullanımı öğrenebilir
- **Hata Toleranslı (Error Tolerant)** – Kullanıcı hatalarından kurtulmayı sağlar

Doğru Yaptığımızı Nasıl Anlarız?

- **Kullanılabilirlik çalışmaları**
 - **Odak grupları:** Az kişi konuşur
 - **Anketler:** Çok kişi konuşur
 - **Gözlem:** Az kişi bir şeyler yapar (kontrollü bir ortamda)
 - **Etnografi:** Çok kişi bir şeyler yapar (doğal ortamda saha gözlemi)

Tasarımınızı İletmek

- Artık kullanılabilir bir sistem nasıl oluşturulur üzerine düşündüğünüze göre, bu tasarımı başkalarına nasıl aktarabilirsiniz?
- **Wireframe (iskelet tasarım) ve prototipler**
- **Figma gibi, canlı tasarımları paylaşmanıza olanak tanıyan araçları kullanmayı düşünün**

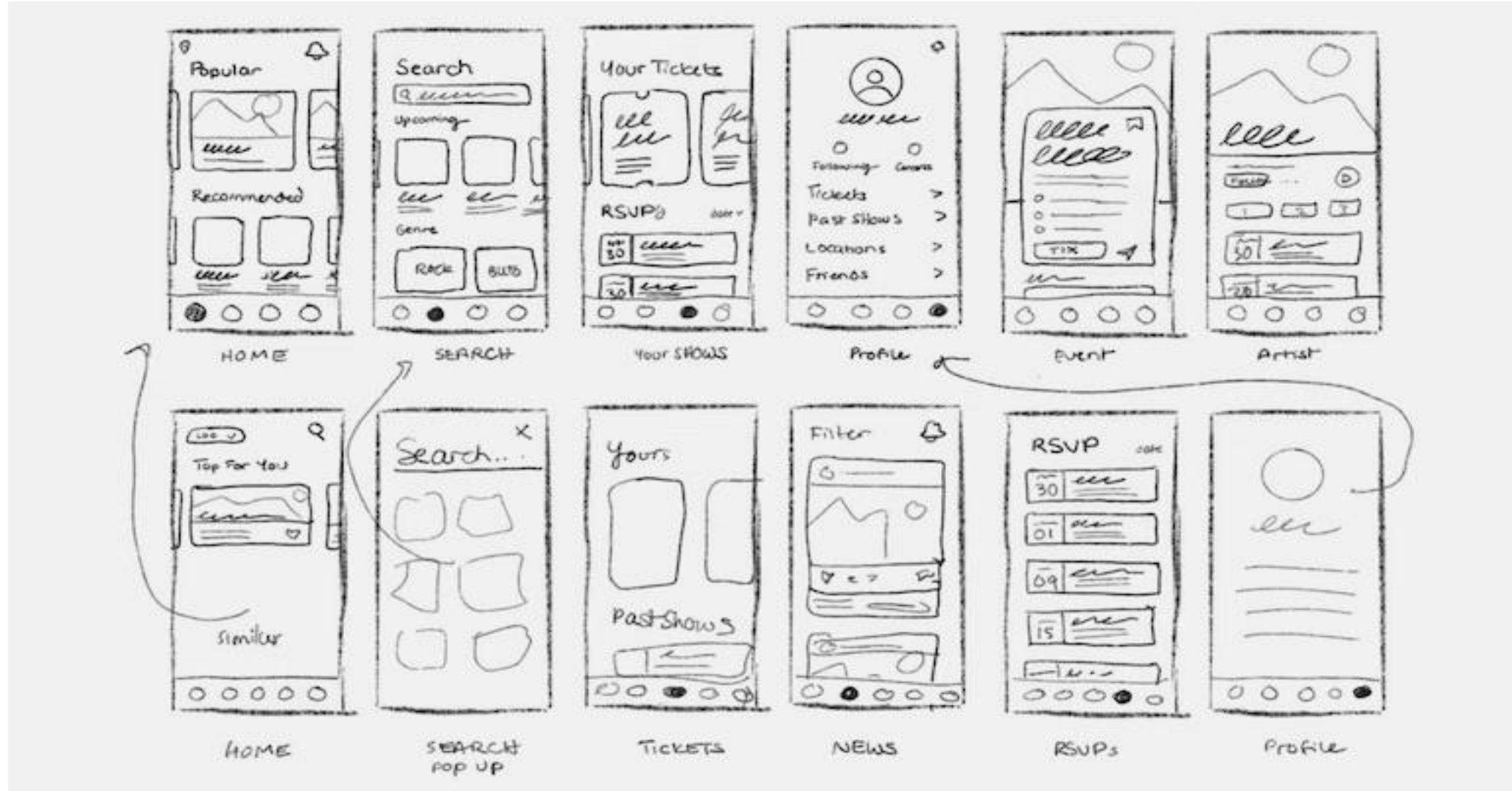
Prototipleme ve İskelet Tasarımı (Wireframing)

- **Prototip Türleri**
 - Atılabilir (Throwaway)
 - Evrimsel (Evolutionary)
 - Artımlı (Incremental)
 - Aşırı (Extreme)
 - **Prototip Biçimleri**
 - Fiziksel
 - Dijital (farklı sistemde)
 - Dijital (aynı sistemde)
-

Atılabilir Prototip (Diğer adıyla Düşük Sadakatli İskelet Tasarım)

- **Atılabilir bir prototip ile, oluşturduğunuz "materyalin" hiçbirini nihai üründe tekrar kullanmayı düşünmezsiniz**
 - Bu, elde edilen bilgiden ziyade fiziksel olarak oluşturulan şeyleri ifade eder
 - Bu nedenle, tüm dijital olmayan prototipler tanım gereği atılabilir kabul edilir
 - Prototipiniz atılabilir olabilir veya olmayabilir (ama büyük ihtimalle olacaktır)
- **Neden sonunda çöpe atacağını bildiğin bir şeyi inşa etmeye zaman harcayasın?**
 - Genellikle hızlıca oluşturulabilir ve değiştirilebilir
 - Temel fikirleri "kâğıda dökmek" için iyidir
 - Tasarım kararlarını / uygulama içi "akışı" anlatmak için iyidir

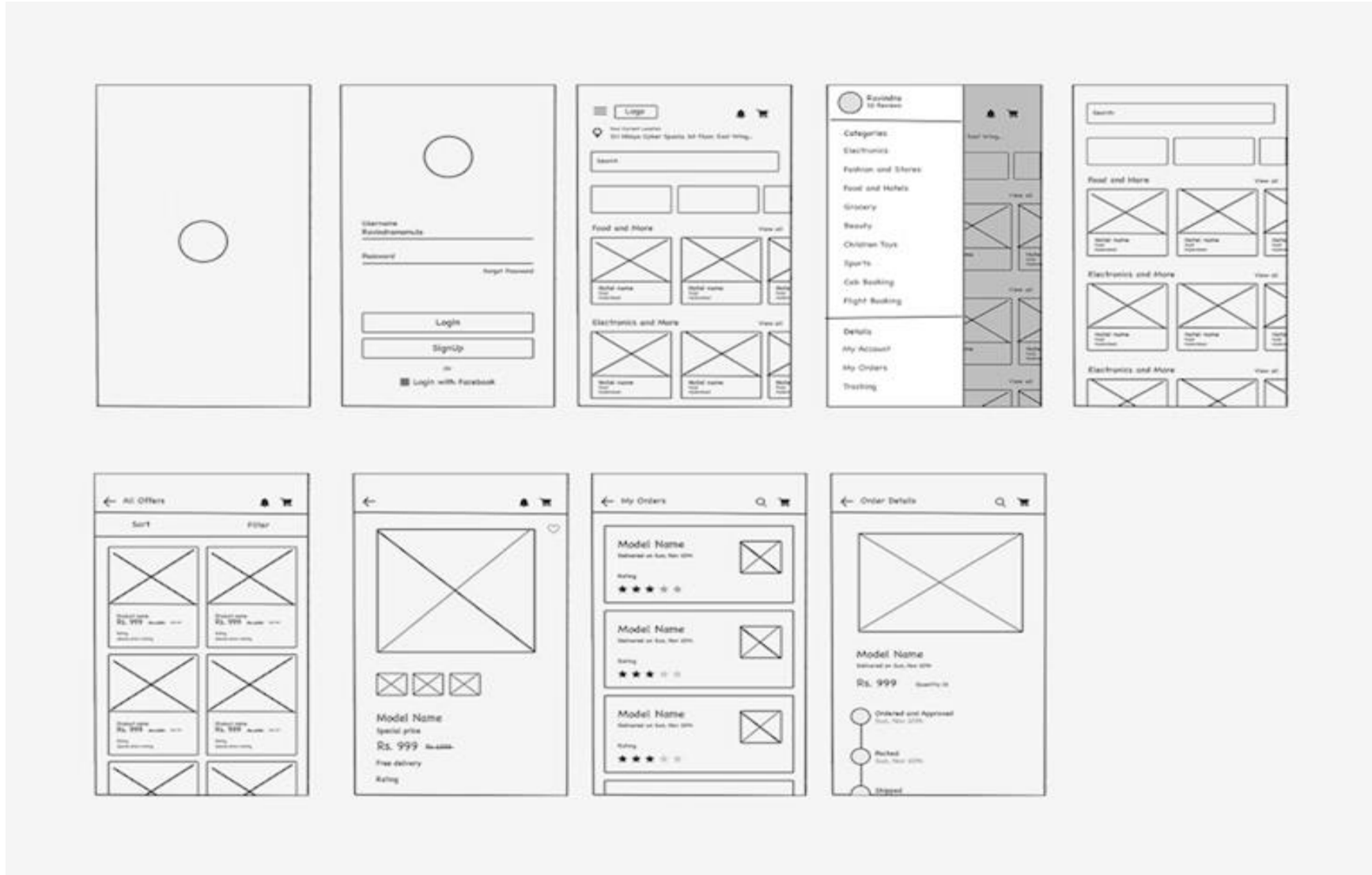
Düşük Sadakatli İskelet Tasarım (Lower-Fidelity Wireframe)



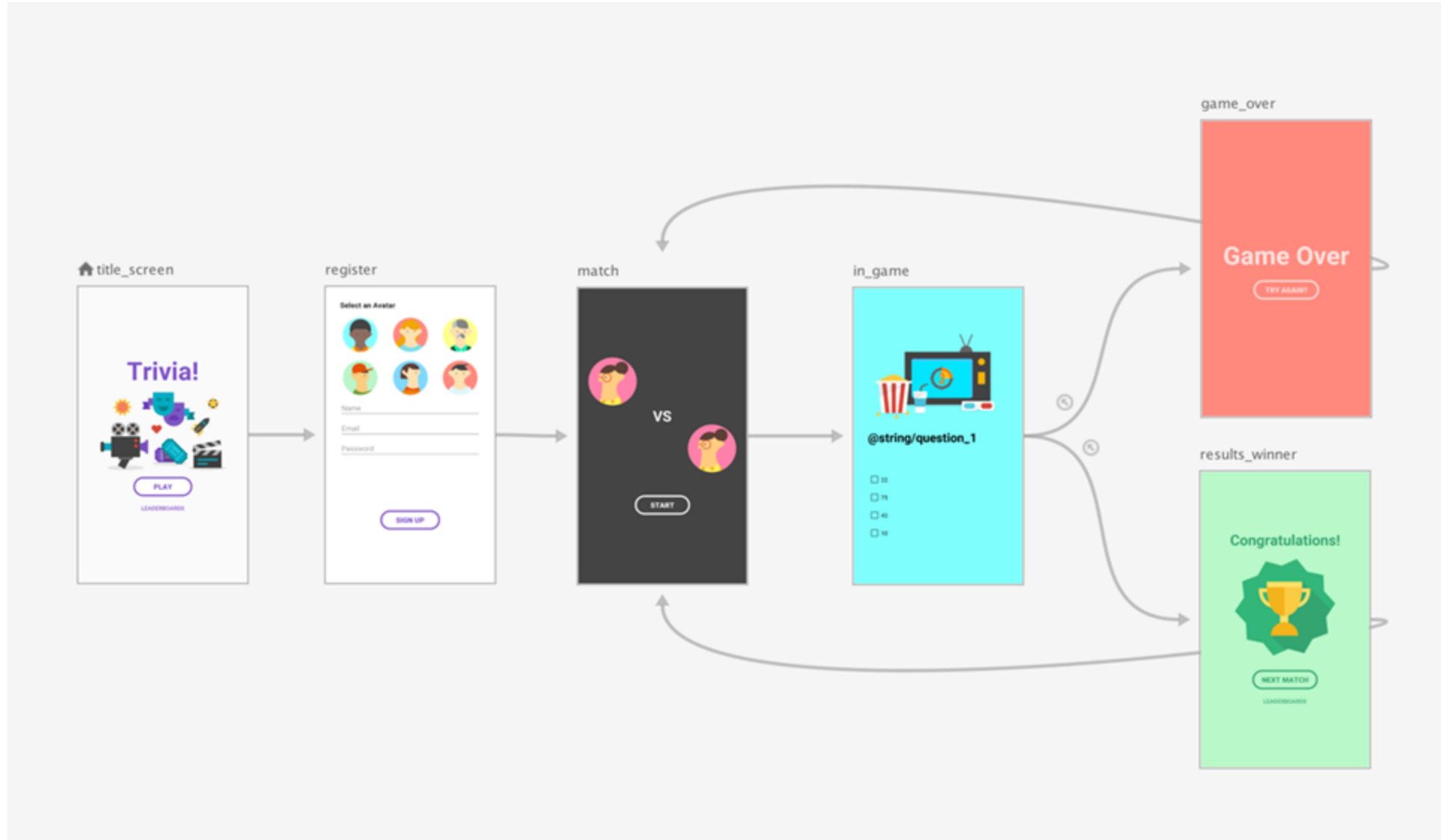
Dijital Prototipler (Diğer adıyla Yüksek Sadakatli İskelet Tasarımlar)

- Kâğıdın yapabilecekleri sınırlıdır
- Girdi yöntemlerini daha iyi test edebilir
- Gerçek varlıkları (resim, yazı, medya) kullanabilir
- Dijital prototipler birçok farklı biçimde olabilir:
 - Wireframe'ler (UX taslakları) bazen işlevsellik içerir (genellikle sahte olarak)
 - Hızlı prototipleme araçları/projeleri, mevcut bir proje veya demoyu alıp özelleştirme yoluyla yapılabilir

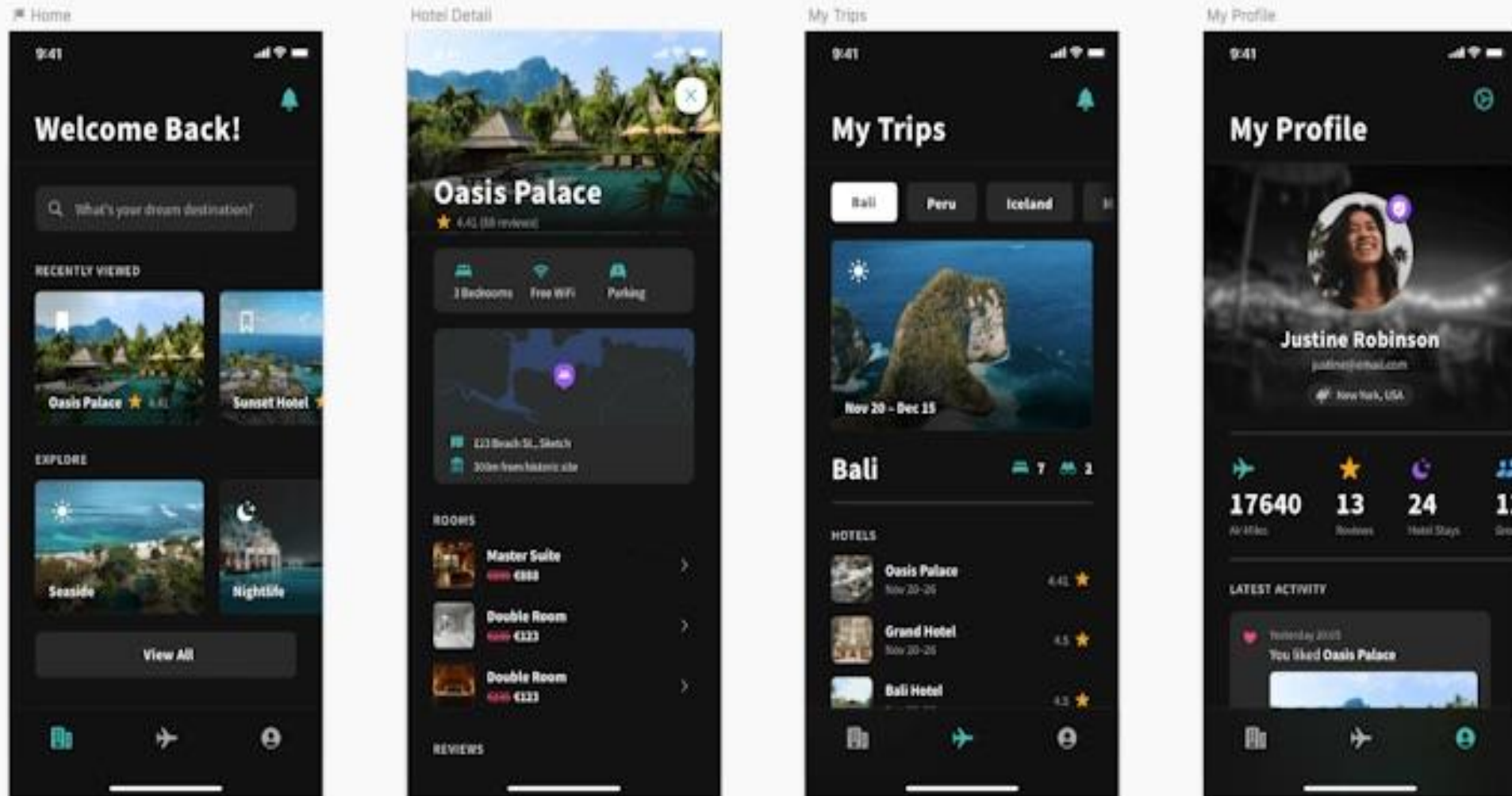
Higher-Fidelity Wireframe



Higher-Fidelity Wireframe



Higher-Fidelity Wireframe



Ne Zaman Düşük Sadakatli, Ne Zaman Yüksek Sadakatli Tasarım Kullanmalısınız?

● Düşük Sadakatli (Lower Fidelity)

- Beyin fırtınası yaparken
- Diğer geliştiricilerle çalışırken
- Hızlı yineleme (tekrarlı deneme) gerektiğinde

● Yüksek Sadakatli (Higher Fidelity)

- Paydaşlara (müşterilere, yöneticilere) gösterirken
 - "Resmi" dokümantasyona eklerken
 - Farklı tasarımları denerken (ör. renk şemaları, görseller, grafikler)
-

Dijital Wireframe / Prototipleme Araçları

- **Photoshop** (veya diğer görsel düzenleme programları)
- **PowerPoint** (veya diğer sunum yazılımları)
- **Özel olarak geliştirilmiş araçlar:**
 - **Figma**
 - **Balsamiq**
 - **Adobe XD**
 - **Sketch**
 - **FluidUI**
 - **InVision**

Geçmiş Dönemlerde Kullanılan Ek Slaytlar



NAME: **Femi** AGE: **35**

FROM **Lagos, Nigeria**

LIVES: **Lagos, Nigeria**

OCCUPATION: **Entrepreneur**



BIOGRAPHY

Femi is the founder of EduChap, a children's education app. Coming from a long line of educators, he believes deeply in the role of education to empower the next generation and transform his country.

After getting his MBA from the prestigious University of Lagos, Femi worked at a computer business owned by a family friend. Though his salary was modest, Femi worked hard and spent little. After six years, he left and, with his savings and some support from family, started EduChap.

Today, most of Femi's internet use is for work. Running a startup, he is working seemingly 24/7. Checking and sending email on his phone is often the last thing he does every night before falling asleep and the first thing he does when he wakes up in the morning.

Given how much he is on the move (or sitting in Lagos traffic), his internet usage largely happens via his mobile phone. His iPhone 6 is his primary gateway online—he uses it for email, browsing, LinkedIn, and constantly checking on EduChap. His Blackberry is mostly for social media—he likes Twitter and Facebook for news—and for managing contacts. His Macbook Air is kept at the office for word processing, presentations, and some light browsing. He spends N5,000 to N10,000 (\$17.70 to \$35.40) on monthly data plans and can use up to 1 GB in a day. Last month, his friend told him about a great new MyFi service in Lagos. Femi needs N18,000 to get set-up on the plan and is willing to give it a shot after his current plan expires. He had tried a couple of these types of plans in the past and had left them because the service deteriorates after a while.

Femi knows that for EduChap to be successful he must invest in his own professional growth. He is currently trying to improve his coding skills (via international sites such as Lynda.com, w3schools.com, etc.) and knowledge about primary school curricula and pedagogy (via basic online research to find relevant articles and events).

Femi developed a fondness for Wikipedia at UNILAG. His professors would tell him not to use, but Femi couldn't understand why, beyond the fact that they wanted to profit from their own textbook sales. He also noticed his professors using Wikipedia material for their lectures and thought this double standard was unfair. He eventually figured out a loophole: he would use Wikipedia content, but just to cite other sources. Today, a modified version of his practice continues: he uses Wikipedia content for EduChap modules and supplements it with information from other sources.



DEVICE USE



iPhone 6

PRIMARY USE: Voice calling, emailing, LinkedIn, and EduChap.

NETWORK: Etisalat: Spends N5,000 (\$17.70) on a 5GB monthly plan for his smartphone and to tether his other devices. Spends another N1,500 (\$5.30) weekly for calls.

APPS USED: In order of preference: Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Wikipedia.



Blackberry Z10

PRIMARY USE: Social media, and voice calling.

NETWORK: Etisalat: Spends N2,000 (\$7.10) for data on his BlackBerry and N500 (\$1.77) on airtime top-up each month. Tops up 2 to 4 times a month.



iPad

PRIMARY USE: Reading, taking and looking at photos.

DETAILS: Not data-enabled, only accesses internet through WiFi and tethering. iPad was a status symbol—frequently carried, but with limited usage.



Macbook Air

PRIMARY USE: Primary desktop device for word processing, presentations, etc.

DETAILS: Kept at the office, primarily for typing, preparing presentations, and light browsing while at his desk.

By Reboot and the Wikimedia Foundation - Created by Reboot and the Wikimedia Foundation, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50471872>



MARK, 22

DEMOGRAPHICS



Rents a 2 bedroom apartment in uptown Charlotte, NC with old teammates from lacrosse.



Currently an intern for a large sports management company and a bar tender at a high end cocktail bar on the weekends.



Recently single and using dating apps. An only child and rescued a puppy 4 months ago.



Graduated with a 3.8 in Health Sciences from UNCW. Owes \$28,000 in private loans.

BEHAVIORAL IDENTIFIERS



Hobbies include eating out, lifting weights, playing club lacrosse, drinking draft beer, tailgating for UNC, and watching live music.



Prefers chat systems for customer service and support. Values quick responses and 24 hour availability.



Wants fast shipping. Values a low price. Prefers online marketing, light colors, and simple websites.



Shops online between 7pm-3am. Buys during pay periods at the end of the month and often uses promo codes.



Owens an Android and shops on mobile with referrals from social media such as Instagram and Facebook.



Studied abroad in Chile. Can speak Spanish and some Italian. Travels on a budget and prefers hostels to hotels.



Personal goals to be out of debt by 2024, to be engaged in 4 years, and to work in a university sports medicine department.



Very fit and active but has a bad diet due to eating on a budget and drinking often. Seeks out health information daily.



JUSTIN, 31

DEMOGRAPHICS



Rents a 1 bedroom apartment in uptown Atlanta with his partner. Saving to buy a home next year.



Works 40 hours a week in a 5 star hotel as a superintendent with a net income of \$120,000.



Recently engaged to his boyfriend of 5 years with plans to marry in NYC in the winter.



Graduated from a community college with honors and held office in 3 on-campus clubs.

BEHAVIORAL IDENTIFIERS



Hobbies include vegan cooking, yoga, monthly massages, playing the drums, volunteering, drinking cocktails and watching local plays.



Prefers to call for customer service and support. Values follow up summery emails and easy to read directions.



Wants free shipping on large orders. Values quality and privacy. Extremely brand loyal. Prefers email marketing.



Shops online between 9am-3pm and makes multiple returns. Uses Paypal at checkout.



Owens an iPhone and tablet. Shops on this tablet with referrals from email marketing and promotions.



Travels in the USA twice a year to visit family in Maine and California. Prefers long road trips and holiday travel.



Personal goals to become a general manager within 4 years and to purchase a suburban home after his wedding and honeymoon.



Cooks very healthy and with local products. Has great self care and is very active.



MAGGIE, 52

DEMOGRAPHICS



Owens a 4 bedroom home in coastal NC and 2 high end cars. Lives in a suburban gated neighborhood.



Human Resource Director of a small media company for 5 years with a \$88,000 salary.



Happily married for 12 years with 2 sons and a house hold income of above \$220,000.



Well educated with an HR degree from a state university. Graduated without debt.

BEHAVIORAL IDENTIFIERS



Hobbies include reading, playing tennis, networking at the country club, being involved in youth groups and visiting the beach.



Strong need for customer service and support. Values face to face communication and rewards systems.



Wants a simple product. Values quantity and brand image. Prefers print marketing and bold graphics.



Shops in department stores after 5pm. Buys in bulk on sale items. Referred by a previous client.



Owens an iPhone but makes purchases online with a desktop Mac computer. Needs a simple check out system.



Well traveled in Europe. Prefers traveling in off peak times in chain hotels and loves pre-planned travel like cruises.



Personal goals to retire by age 65, to own a vacation home on the Spanish Riviera and for her sons to attend an ivy league university.



In very good health but very busy and often stressed. Visits group exercise programs.

Bir Persona (Kullanıcı Profili) Oluşturma

- Kullanıcı türü ile başlayın:

- Ortalama kullanıcı
- Güçlü (ileri düzey) kullanıcı
- Yönetici kullanıcı
- Tek seferlik kullanıcı

- Geçmiş hikâyesini doldurun:

- Kimdir?
- Nerede yaşar?
- Hangi sorunlarla karşılaşılıyor?
- Hangi motivasyonlarla ürünü kullanır?

- Mevcut kullanıcıları ilham kaynağı olarak kullanın:

- Gerçek kullanıcıların deneyimlerinden yola çıkarak persona oluşturulması tavsiye edilir.



Introduction

Goals and needs

Painpoints

Motivation

Name
Gender
Age
Location
Marital status
Occupation

Persona Oluşturun!

- Projenizdeki senaryoları düşünün
- Bu kullanıcı türlerinden biri için bir persona oluşturun
- Tartıştığımız farklı faktörleri dikkate aldığınızdan emin olun!

Super Mario Bros. World 1-1

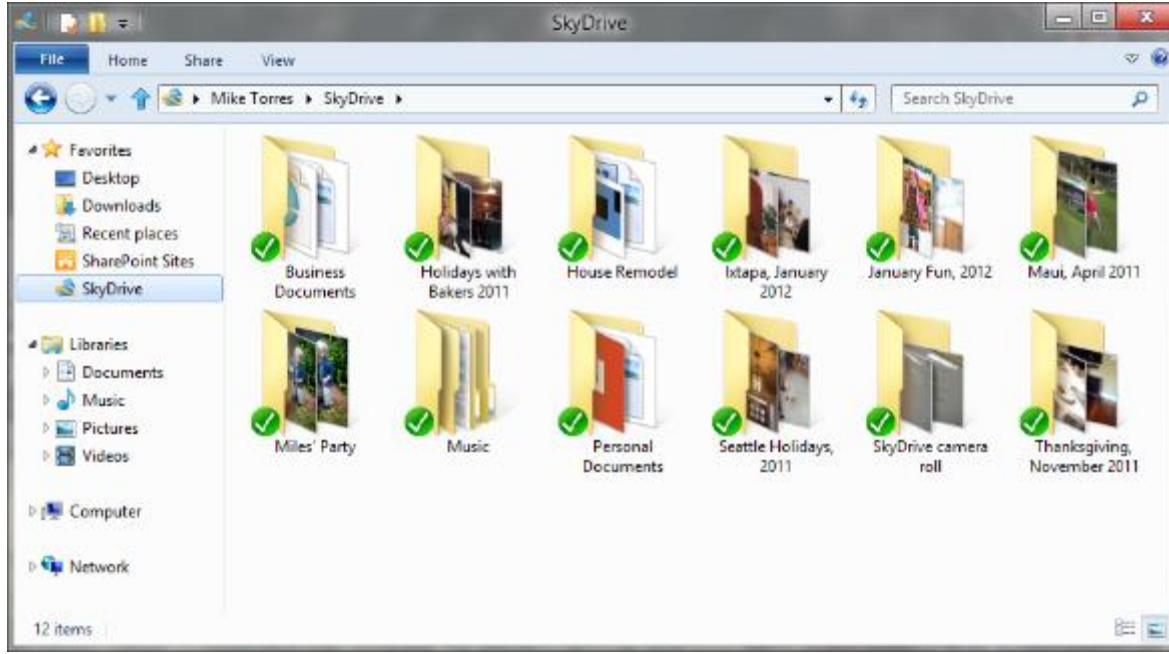
Yerleşik zihinsel modellerden yararlanmak



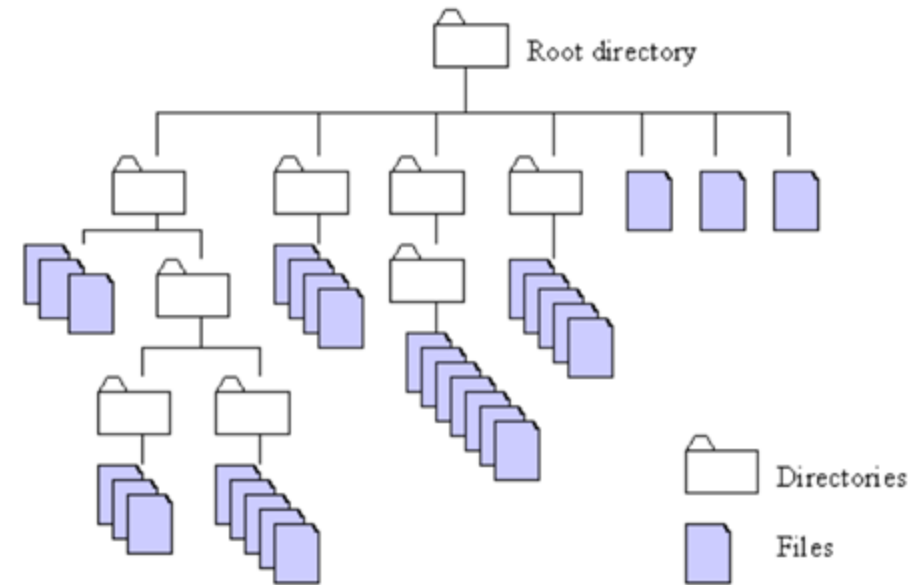
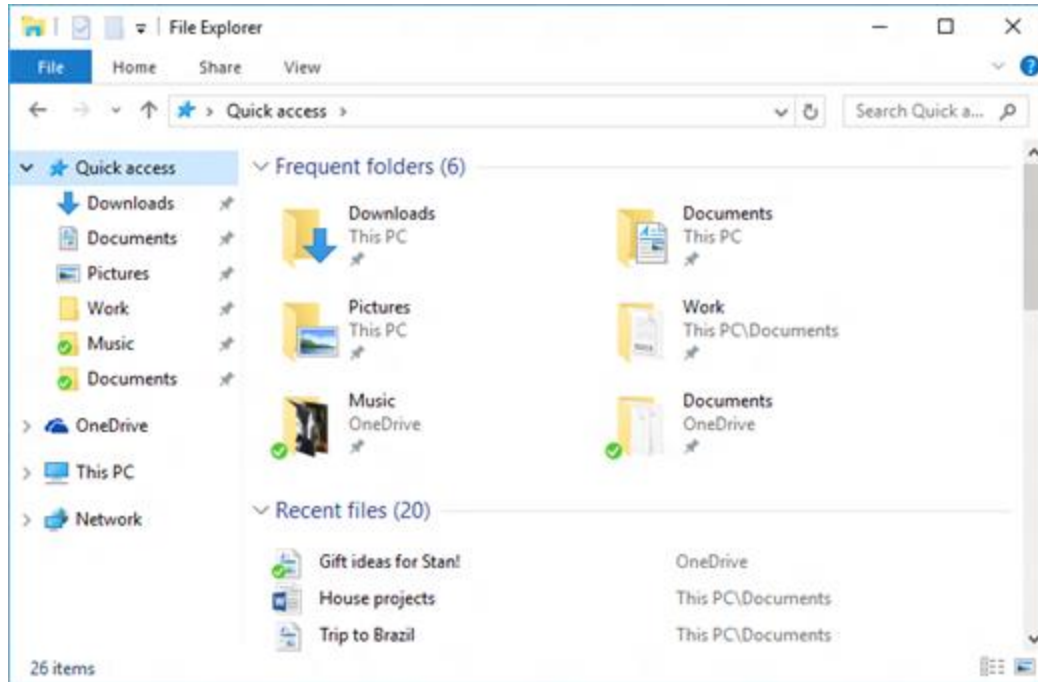


Nielsen's Usability Heuristics

1. Sistem ve Gerçek Dünya Arasındaki Eşleşme



Dosya depolamayı nasıl düşünüyoruz?



A.K. Young 1998-10-10 u51-09

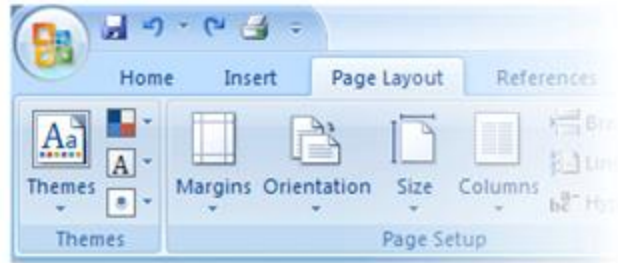
Dosyalar gerçekte nasıl saklanır?



Master
File
Table

2. Tutarlılık ve Standartlar

Microsoft Word



Microsoft Excel



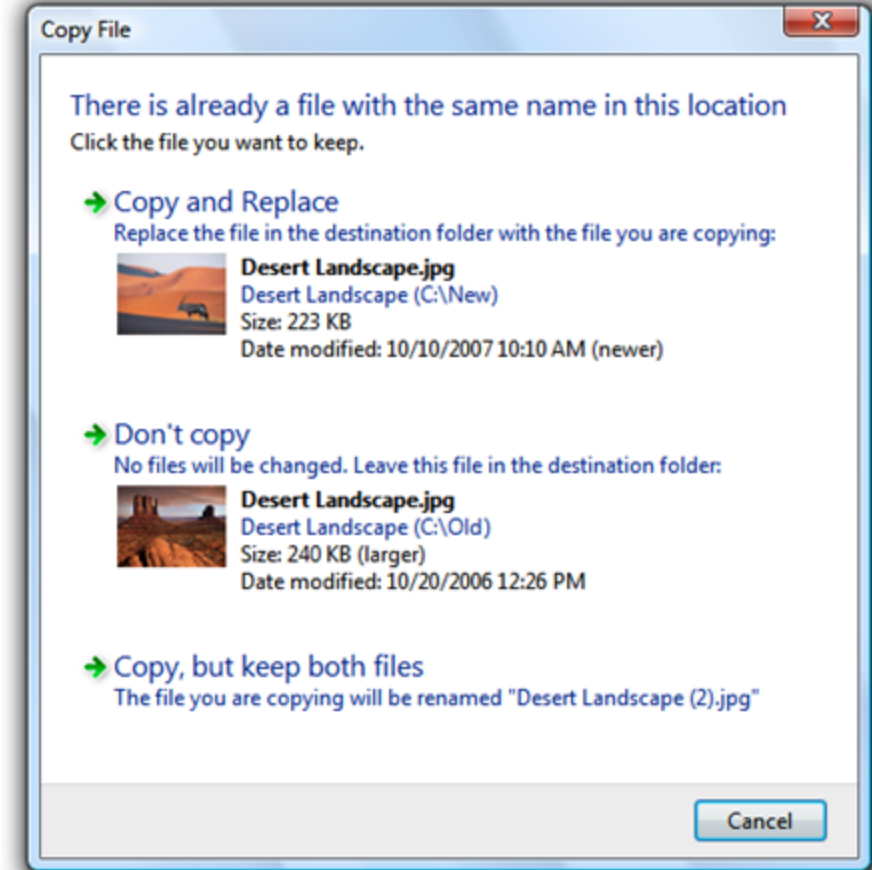
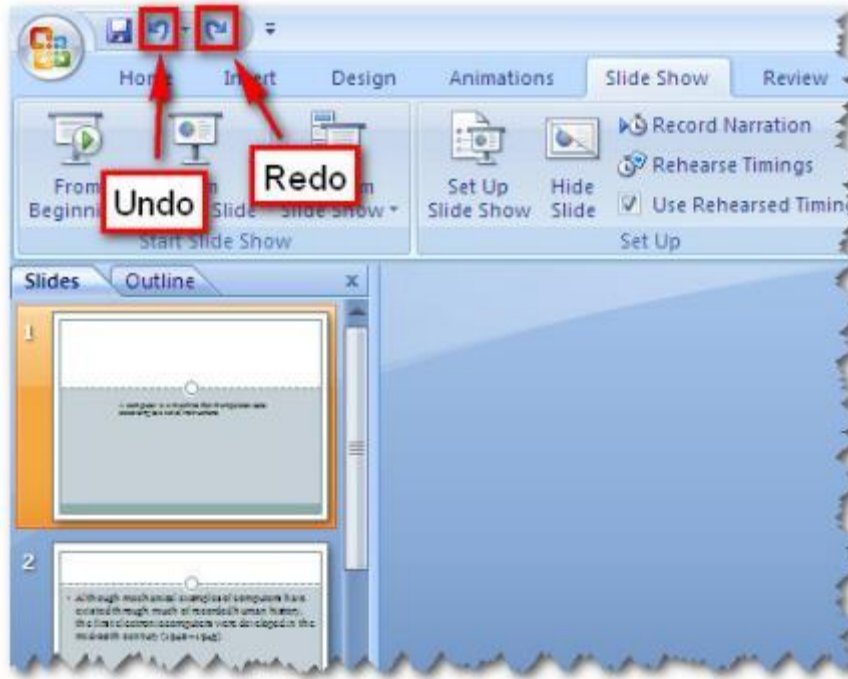
Microsoft Powerpoint



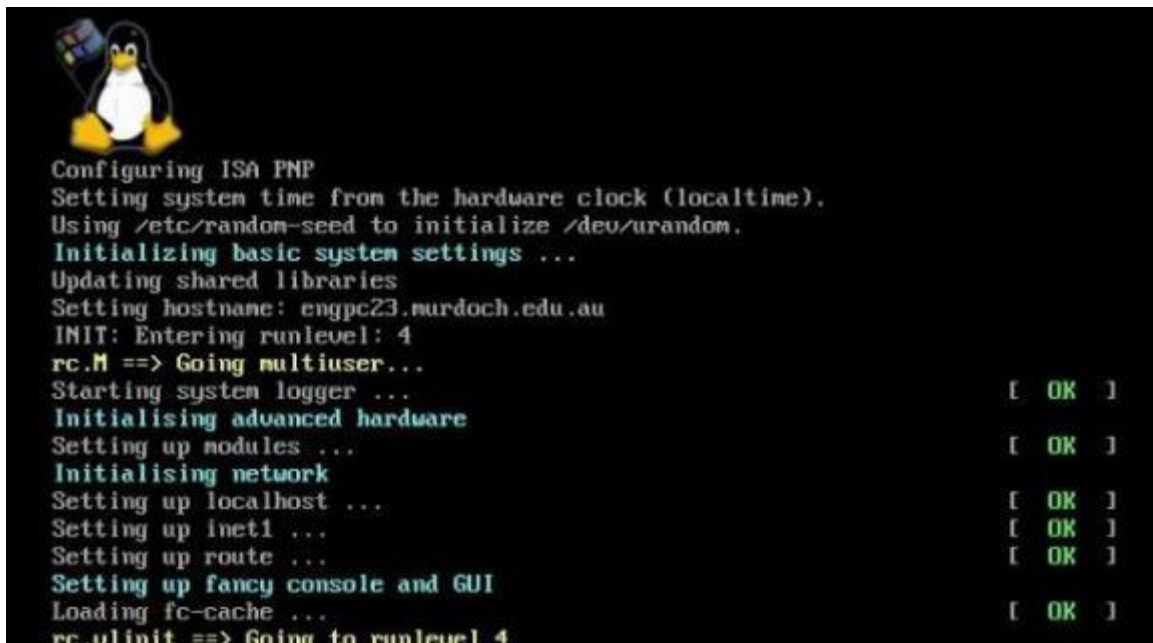
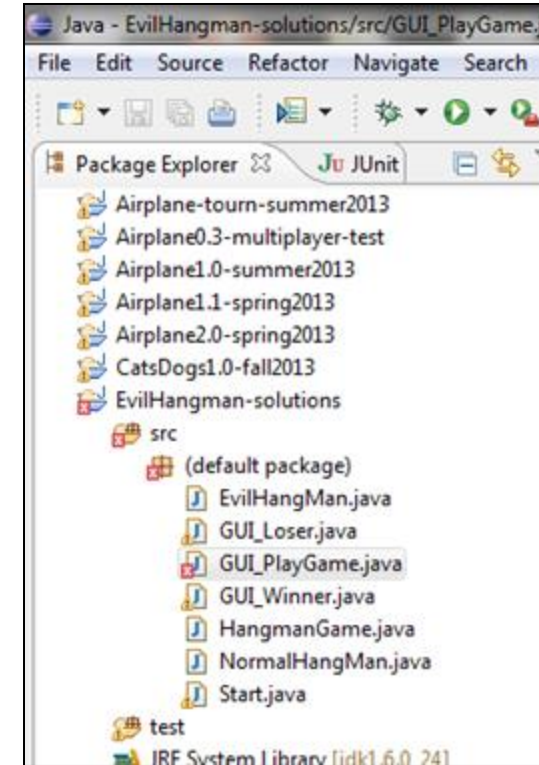
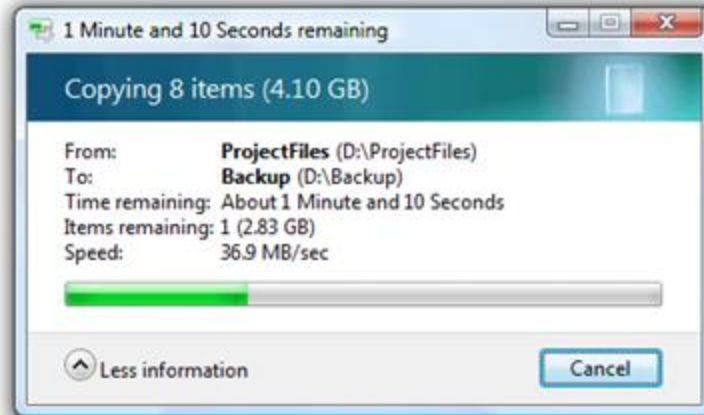
3. Yardım ve Belgeler



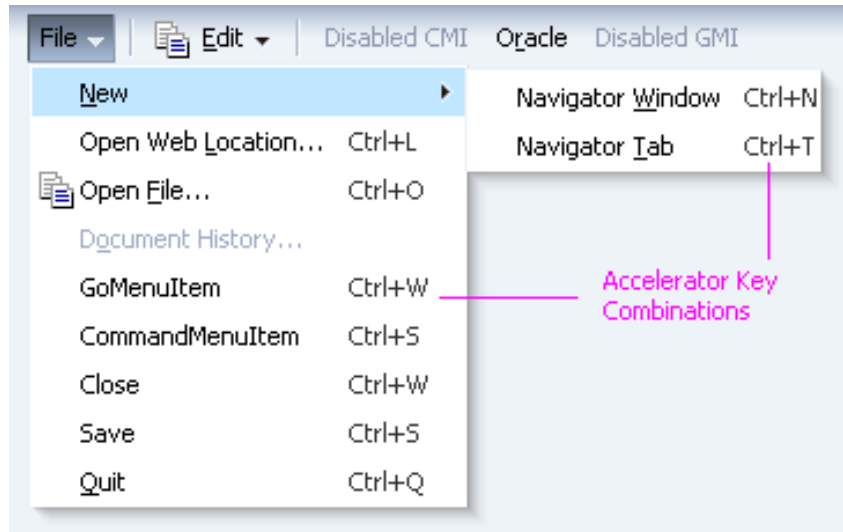
4. Kullanıcı Kontrolü ve Özgürlüğü



5. Sistem Durumunun Görünürlüğü



6. Esneklik ve Kullanım Verimliliği



Are you tired of clicking too much?

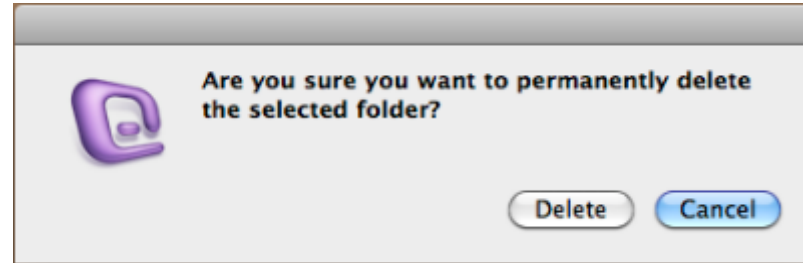
Click LESS...

with some NEW Keyboard Shortcuts!

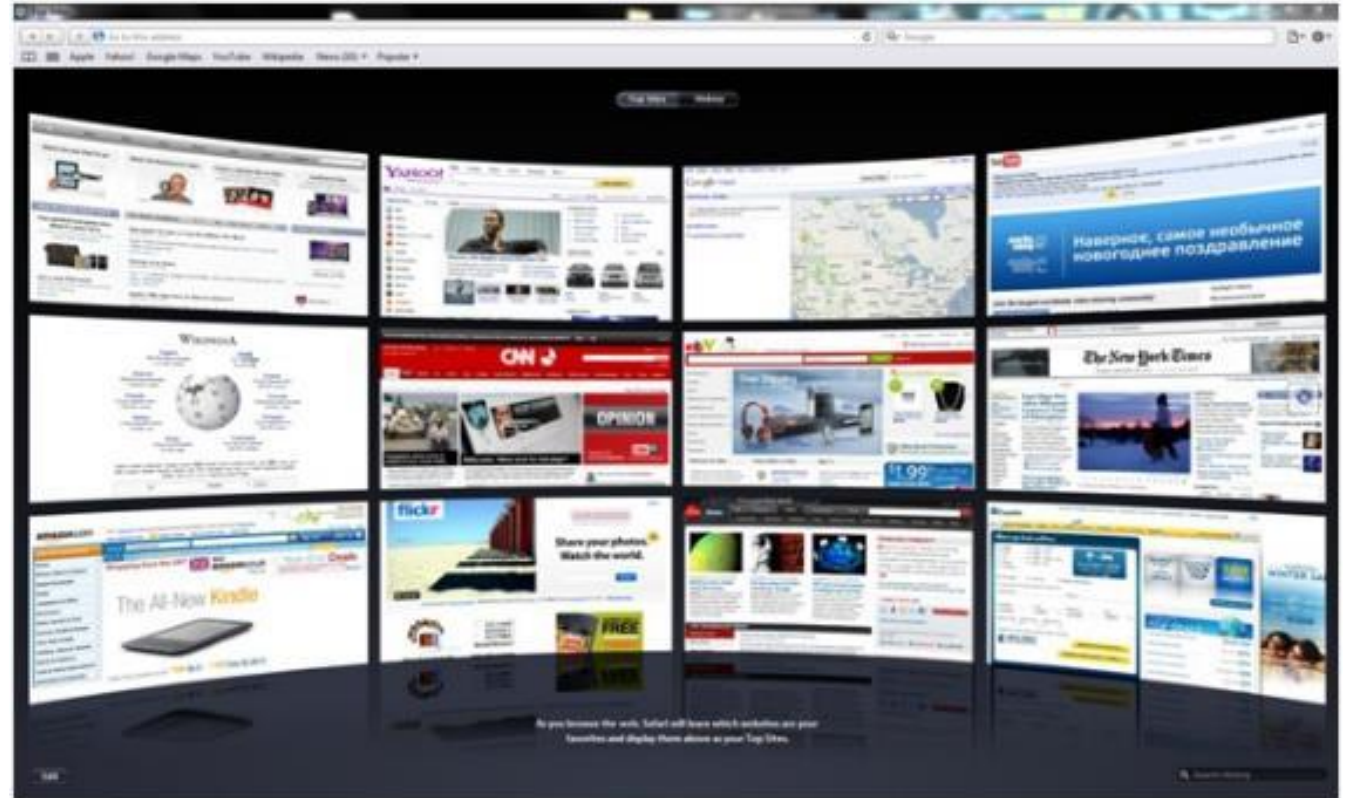
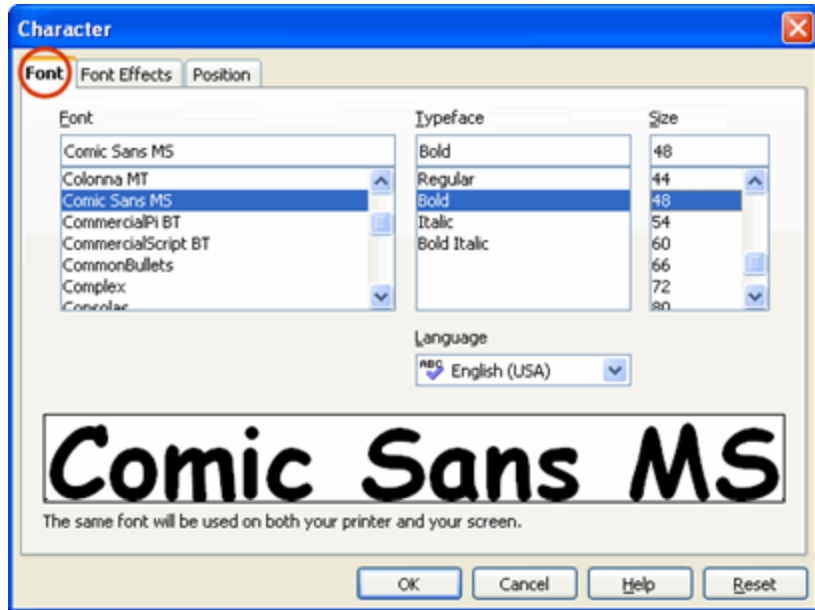
Order NOW and we'll include something else completely irrelevant for FREE!



7. Hata Önleme



8. Hatırlamak Yerine Tanıma



9. Hataları Tanıyın/Teşhis Edin

Last name:

Country/region:

Constituent Country:

Postal Code:

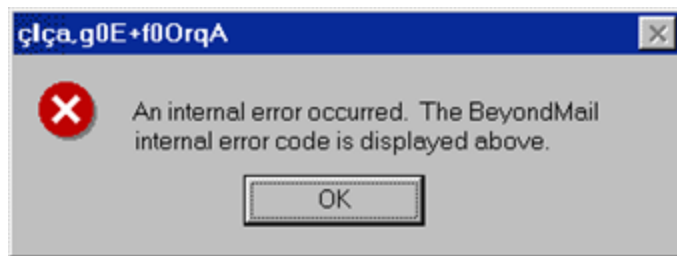
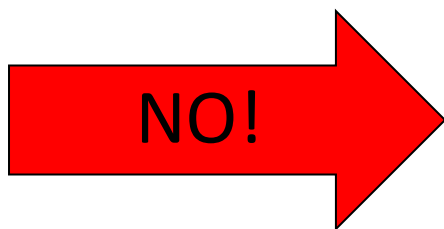
Gender: ☐ Male ☐ Female

✖ Please enter birth year in 4 digits
(e.g. 1974)

Birth year:

```
protected void setUp() throws Exception {  
    container = new Vector();  
}  
  
protected void tearDown() throws Exception {  
    // TODO Auto-generated method stub  
    super.tearDown();  
}
```

Vector cannot be resolved to a type
4 quick fixes available:
- Import 'Vector' (java.util)
- Create class 'Vector'
- Change to 'VectorTest' (JUnit Samples)
- Fix project setup...



10. Estetik ve Minimalist Tasarım

